Veredicto de Hardware: HP EliteDesk 805 G6 Mini

› Ryzen 5 PRO 4650GE, dos unidades (512 GB y 256 GB) — ¿sirven como nodo del workspace ELECTRONICA?

Autor: Prof. CERO

Fecha: 10 de octubre de 2026

Índice

1. **Resumen Ejecutivo** 2
2. **La Oferta** 2
   2.1. Las dos unidades, lado a lado . . . 3
3. **Ficha del Procesador** 3
4. **Comparación con el Equipo Actual** 4
5. **Qué Desbloquea** 4
6. **Limitaciones y Advertencias** 5
7. **Comparación con las Propuestas** 5
8. **Veredicto Final** 6
9. **Verificación al Recibir** 7

1 Resumen Ejecutivo

Se evaluaron **dos unidades** del **HP EliteDesk 805 G6 Mini PC** ofrecidas como equipo renovado. Ambas comparten procesador (Ryzen 5 PRO 4650GE), memoria (16 GB de RAM) y gráficos integrados, y **solo difieren en el almacenamiento**:

- **Unidad A** — SSD de 512 GB, por **$279,99** más **$168,73** de envío e importación a Venezuela (**$448,72** puestos en el país).
- **Unidad B** — SSD de 256 GB, por **$340** disponibles en un local comercial en Venezuela: **sin envío ni importación** (compra inmediata, sin aduana).

El veredicto se emite frente a las capacidades que el proyecto `ELECTRONICA` exige, aplica por igual a las dos variantes y solo se separa en el margen de disco.

Veredicto rápido: SÍ sirve

Es un **salto sustancial** sobre el equipo actual (Celeron N4020, 2 núcleos, 3,63 GB de RAM, sin AVX) y **desbloquea deudas ya declaradas** del proyecto (la GUI de FreeCAD y la ejecución local de TensorFlow sin *instrucción ilegal*). **No** es un servidor de entrenamiento ni sustituye a las builds AM4/AM5 que el repo ya propone: es la opción *económica de desbloqueo*, con techo de ampliación.

Recuerda

El cómputo pesado (entrenamiento de modelos) **no** se hace en local por política del proyecto: va siempre a **Google Colab con TensorFlow**. Esta máquina se juzga por lo que el proyecto sí permite ejecutar en local: inferencia, prototipos, validación y orquestación.

2 La Oferta

HP EliteDesk 805 G6 Mini PC (dos unidades renovadas)

Procesador	AMD Ryzen 5 PRO 4650GE
Memoria	16 GB de RAM
Almacenamiento	Unidad A: SSD 512 GB; Unidad B: SSD 256 GB
Sistema operativo	Windows 11 Pro
Conectividad	Wi-Fi + Bluetooth
Estado	Renovado (*Amazon Renewed*)
Precio Unidad A (512 GB)	$279,99 + $168,73 envío = **$448,72** puestos en VE
Precio Unidad B (256 GB)	**$340** en local comercial en VE (sin envío)

La ficha del anuncio contiene un dato falso

El listado declara como “coprocesador de gráficos” una **Intel UHD Graphics 630**. Eso es **imposible**: un procesador AMD Ryzen no lleva gráficos Intel. La iGPU real del Ryzen 5 PRO 4650GE es una **AMD Radeon Vega 6**. El vendedor mezcló las especificaciones de la variante Intel (*EliteDesk 800 G6*). El dato de caché (“9 MB”) también está inflado (son $8\,\mathrm{MB}$). **Confirma el modelo y la CPU exactos antes de comprar.**

2.1 Las dos unidades, lado a lado

Característica	Unidad A (512 GB)	Unidad B (256 GB)
Procesador	Ryzen 5 PRO 4650GE (6C/12T)	*idéntico*
Memoria	16 GB DDR4-3200	*idéntica*
Gráficos	Radeon Vega 6	*idénticos*
Sistema operativo	Windows 11 Pro	*idéntico*
Almacenamiento	**SSD 512 GB**	**SSD 256 GB**
Precio puesto en Venezuela	$448,72	**$340**
Disponibilidad	Importación (envío + aduana)	Local en VE, compra inmediata

Concepto clave

Lado a lado, la **única** diferencia tangible de hardware es el tamaño del SSD; por eso el análisis técnico (AVX2, núcleos, RAM, desbloqueo de FreeCAD y TensorFlow) es *común* a las dos unidades. La diferencia de *compra* también cuenta: la Unidad A implica importación (envío y aduana) mientras que la Unidad B está a precio **total** en un local en Venezuela, sin riesgo de importación.

3 Ficha Técnica del Procesador (AMD Ryzen 5 PRO 4650GE)

AMD Ryzen 5 PRO 4650GE

Arquitectura	Zen 2 (Renoir, APU)
Núcleos / Hilos	6 / 12
Frecuencia	$3.3\,\mathrm{GHz}$ base / $4.2\,\mathrm{GHz}$ turbo
Instrucciones SIMD	**AVX2, FMA3, AVX**
Caché (L2 / L3)	3 MB / 8 MB
TDP	$35\,\mathrm{W}$
Gráficos integrados	Radeon Vega 6 (6 CU), *sin ROCm*
Memoria	DDR4-3200, doble canal, SODIMM (ampliable)
Formato	Mini PC (sin ranura para GPU dedicada)

- **AVX2 + FMA3: el punto decisivo.** El equipo actual (Celeron N4020) solo tiene SSE4.1/SSE4.2 y **no** soporta AVX. Eso hacía que las wheels modernas de TensorFlow murieran con `SIGILL` (exit 132). Zen 2 sí trae AVX2/FMA3, así que los binarios modernos de IA corren de forma nativa y sin "Instrucción Ilegal".
- **6 núcleos / 12 hilos.** Triplica los núcleos del equipo actual, lo que permite el trabajo multi-agente (varios procesos Python, ChromaDB, servidores MCP y terminales en paralelo) sin fricción.
- **Eficiencia térmica.** Un TDP de $35\ \mathrm{W}$ mantiene temperaturas estables y consumo bajo para un equipo que operará encendido de forma continua.

4 Comparación con el Equipo Actual

Medición de referencia del equipo vigente (Lenovo, sesión `2026-09-26_capacidad_hardware_pc_ml`):

Dimensión	Equipo actual	HP EliteDesk 805 G6
CPU	Celeron N4020, **2 núcleos**, $1.1\ \mathrm{GHz}$	Ryzen 5 PRO 4650GE, **6 núcleos / 12 hilos**
Instrucciones SIMD	**solo SSE4.1 / SSE4.2** (sin AVX)	**AVX2 + FMA3**
Memoria RAM	3,63 GB (787 MB libres medidos)	**16 GB** (ampliable)
Almacenamiento	NVMe 238,5 GB (91 % usado)	SSD 512 GB / 256 GB
GPU	Intel UHD 600 (no aprovechable)	Radeon Vega 6 (débil, sin ROCm)
TensorFlow local	`SIGILL` en wheels modernas	Ejecución estable (con AVX2)
FreeCAD GUI	**imposible** (RAM insuficiente)	**viable** (16 GB cubren la GUI)

Concepto clave

La diferencia de mayor impacto **no** es la RAM, sino el **soporte de AVX2**. El cuello de botella técnico del proyecto nunca fue la velocidad en bruto, sino la *incompatibilidad* de la CPU con los binarios modernos de IA.

5 Qué Desbloquea en el Proyecto

Capacidades que se habilitan

- **TensorFlow local sin SIGILL.** La máquina actual solo tiene un TF funcional (`env IA`); en este equipo los binarios modernos de TF/PyTorch corren con normalidad para *inferencia*, prototipos y validación.
- **La GUI de FreeCAD (ruta MCP aplazada).** El proyecto FreeCAD-controlado-por-LLM quedó **aplazado por RAM**, no por software. La GUI de FreeCAD + OCC pide $\sim 1\ \mathrm{GB}$; con 16 GB cabe con holgu-

ra, mientras que con 787 MB libres era inviable. Se puede reanudar la **ruta B** (MCP completo con bucle visual).

- **Workflow multi-agente real.** ChromaDB, embeddings, varios entornos conda, Docker y servidores MCP en paralelo, sin ahogar la memoria.
- **Ampliable a 64 GB.** El chasis tiene 2 ranuras SODIMM DDR4, así que la RAM puede crecer más adelante sin cambiar de equipo.
- **Almacenamiento ampliable.** El chasis ofrece un **segundo punto de disco** (M.2 2280 PCIe 3.0 y/o bahía de 2,5" SATA3, según configuración), de modo que el límite de 256 GB *no* es definitivo: se resuelve con un SSD adicional.

6 ⚠ Limitaciones y Advertencias

Lo que hay que asumir

- **No entrena.** Por política del proyecto, el entrenamiento va a Colab. Además, la Radeon Vega 6 no tiene soporte ROCm y no sirve para ML acelerado: trátese como *CPU-only* para IA.
- **Windows 11 Pro rompe el entorno.** El workspace es Linux (bash, conda `elect_env`, plugins de opencode). Habría que instalar una distribución Linux (¿borrar Windows o arranque dual?).
- **Mini PC = sin GPU dedicada.** No hay ranura de expansión; el cómputo local no puede crecer más allá de la CPU. Aceptable porque el flujo es 100 % API, pero marca el techo del equipo.
- **16 GB es el mínimo cómodo, no holgado.** Las builds AM4/AM5 del repo pedían 32–64 GB. Con la GUI de FreeCAD, Chrome y varios agentes abiertos, 16 GB se quedan justos.
- **El disco es el factor decisivo entre las dos unidades.** El repo ya opera cerca del 91 % en 238 GB, así que el SSD de **512 GB** (Unidad A) deja margen pero conviene vigilarlo, mientras que el de **256 GB** (Unidad B) queda casi al mismo tamaño que el disco actual ya lleno y **se queda corto** con Linux, entornos conda, `chroma_db` y datasets. Se mitiga con el segundo disco del chasis, pero *exige* esa ampliación para no quedar asfixiado.
- **Equipo renovado.** Garantía típica de 90 días con Amazon Renewed; verificar estado físico y de la batería interna (RTC).

7 ⚖ Comparación con las Propuestas Existentes del Repo

Opción	Precio	CPU	RAM	Formato
HP EliteDesk 805 G6 (512 GB)	$449	Ryzen 5 PRO 4650GE (6C/12T)	16 GB (amp. 64 GB)	Mini

Opción	Precio	CPU	RAM	Formato
HP EliteDesk 805 G6 (256 GB)	$340	Ryzen 5 PRO 4650GE (6C/12T)	16 GB (amp. 64 GB)	Mini
Ensamble AM4 (PC_IA.tex)	$809	Ryzen 5 5500 (6C/12T)	32–64 GB DDR4	ATX
Workstation AM5 (B650)	$995	Ryzen 7 7700X (8C/16T)	64 GB DDR5	ATX

Concepto clave

El EliteDesk es **la mitad de precio** que la build AM4 y **menos de la mitad** que la AM5, pero **no comparte su rasgo clave**: la capacidad de crecer (más RAM, GPU dedicada, doble NVMe). Es la opción correcta si el objetivo es *desbloquear hoy* las tareas pendientes con el menor gasto; las builds del repo siguen siendo la meta si se busca una estación de trabajo definitiva.

8 Veredicto Final

Conclusión

El HP EliteDesk 805 G6 **sí sirve para el proyecto**: corrige el defecto más limitante del equipo actual (falta de AVX2), cuadruplica la RAM y triplica los núcleos. Con él se cierran deudas pendientes (FreeCAD GUI, TF local) y se habilita el trabajo multi-agente. **No** sirve para entrenar modelos (política: Colab) ni ofrece ampliación de cómputo local.

Las dos unidades evaluadas son **técnicamente equivalentes**: misma CPU, misma RAM y mismos gráficos; solo cambia el SSD (512 GB por **$448,72** puestos en VE con importación, frente a 256 GB por **$340** a precio **total** en un local en Venezuela, sin envío). **Recomendación:** si la diferencia de precio (∼$109) no es decisiva, preferir la **Unidad A (512 GB)**, que evita la ampliación inmediata de disco; elegir la **Unidad B (256 GB)** solo si se planea añadir un segundo SSD. La Unidad B compensa su disco menor con la **compra inmediata y sin riesgo de importación**. En ambos casos, adquirir el equipo como *nodo de desbloqueo* es razonable si el presupuesto es la restricción principal; con el doble de inversión, una build AM4 (`PC_IA.tex`) ofrece una mejor ruta de crecimiento. Antes de comprar, **exigir confirmación por escrito del modelo de CPU** (la ficha mezcla especificaciones Intel y AMD).

Decisión tomada — Unidad B

Se elige la Unidad B (256 GB, **$340** total en local en Venezuela, 2026-10-10). Ventaja clave: **disponibilidad inmediata** (disponible la próxima semana) y cero riesgo de importación/aduana: permite **empezar a trabajar sin esperar**. Contrapartida aceptada: disco de 256 GB, que se gestiona con el segundo slot del chasis (M.2 2280 / bahía 2,5”) y con los datos pesados (modelos, datasets, `chroma_db`) fuera del disco del sistema.

9 Verificación al Recibir el Equipo

La idoneidad **de esa unidad concreta** se confirma con los instrumentos deterministas que ya existen en el repo (no a ojo):

```
python3 execution/env_diagnostic.py        # SO, CPU, RAM, discos, AVX
python3 flujo_auditar_sistema.py           # RAM, CPU, servicios, GPU -> veredicto
python3 flujo_auditar_repo.py --rapido     # higiene del entorno replicado
```

Recuerda

Criterio de aceptación. Que `env_diagnostic.py` confirme **AVX2 presente** y que `flujo_auditar_sistema.py` dé veredicto `ok` con la GUI de FreeCAD y Chrome abiertos. Si la RAM queda en el borde, la ruta **headless** de FreeCAD (`freecadcmd`) no necesita esperar.